

城市路桥隧边坡结构病害 智能巡检与分级评定

修复版专家架构 - 提交设计方案

版本 contract-v1-seconds-20260909。面向当前桥梁与轨道输入，采用视觉专家、证据装配、冻结语言模型和确定性输出合同，生成可追溯的逐图巡检记录。

330 / 330

七字段合同通过

107 / 107

病害评级有效

0

失败与重试

1 交付目标与已实测范围

本版交付 330 条结果：桥梁 250 条、轨道 80 条。预测完好 223 条，评级按约定留空；预测病害 107 条，均有有效的 1-5 级模型评级，其中 1 级 2 条、2 级 105 条。106 条病害有图像候选方位，1 条因对应区域依据不足留空。

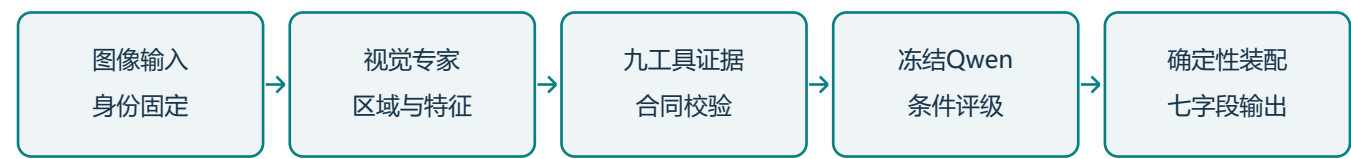
本轮复用同一输入和权重产生、已通过摘要核验的专家中间缓存，重新装配九工具证据并生成全部报告及病害评级。结果内容没有通过常数等级或事后字段覆盖补齐。

2 验收结论及适用边界

330 条记录均通过字符串字段、输入身份、类型来源、条件评级、内部证据引用和完成凭证重建核验。最终结果、逐图凭证与独立快照一致，运行后固定入口的 56 份源码摘要一致。

该验收证明工程链路与输出合同可执行。线上分类、定位、评级准确率及官方得分未在本轮测得；候选方位不是构件位置真值，模型预测评级也不替代具备实测量与构件范围的规范评定。

3 架构与专家职责



最终病害类型由固定 AdamW 融合首选锁定。其他专家以独立证据提供区域、掩码、局部视觉、异常和历史参考；冻结 Qwen 对病害作条件评级，输出层按照锁定事实生成七字段。

组件 / 工具	实际职责
DINOv3-H+、WeMM、ConvNeXt	H+ 原始与蒸馏版本、WeMM 及原视觉分支产生特征或分类。双优化器结果保留；AdamW 融合负责最终类型。
RT-DETR、SAM3、Grounding DINO	提供检测区域、候选掩码及查询定位。相同候选预算内优先保留与预测病害对应的证据，再填充其他候选。
DINOv3-7B 冻结教师与异常库	输出训练分布新颖度及弱正常参考距离，辅助暴露异常；距离不解释为病害概率。
规范检索与历史预测	检索规范来源文本；CatBoost、序数模型及 TabPFN 提供历史预测参考。缺少实测及构件范围时，不输出规范等级。
冻结 Qwen3.6-27B	读取通过校验的专家事实，为病害生成结构化等级、理由与证据引用；不改写输入身份或锁定类型。
确定性报告合同	校验来源、字段和条件约束；描述由事实模板生成，模型理由留在内部记录。

九工具信封均覆盖 330 图

inspect_semantics、inspect_local、inspect_hplus、inspect_regions、inspect_masks、inspect_grounding、inspect_anomaly、query_standard、assess_history。每份证据包含状态和来源身份，相关分数及坐标必须满足合同。

当前采用预先执行专家再统一组织证据的方式。接口成功仅证明证据传递成立，不等于每个专家都带来精度增益。完整跨领域规范量化和各专家边际贡献仍需独立对照。

4 七字段输出合同

字段	来源与校验规则
questionCategory	来自输入结构域及已校验证据，当前为桥梁或轨道。
bridgeName	直接读取图像实际父目录名称，不由语言模型猜测。
filename	直接读取真实文件名，与输入登记逐条对应。
defectType	固定 AdamW 融合首选，禁止生成报告后再次覆写。
defectLocation	有对应区域时记录图像候选方位；完好或证据不足时留空。
defectDescription	按锁定类型、候选位置和有效等级生成确定性说明，明确模型预测身份。
ratingScale(1-5)	完好为空字符串；病害必须为 1-5 的字符串，且内部评级证据引用有效。

5 有界重试与恢复

完成凭证绑定输入路径、图像摘要、证据摘要、生产者源码与冻结模型元数据。恢复时重新验证来源与重建结果；不能仅凭文件存在跳过记录。来源不一致时拒绝混用工作目录。

病害模型调用前先持久化尝试次数，每轮最多尝试两次，进程中断也消耗额度。仍有失败时不发布新的汇总结果。无效旧记录保留后再重建；只有显式开启失败重试才创建新的尝试轮次。

推理入口和报告执行器使用文件锁；提交入口额外串行保护共享发布流程。已完成的历史版本保持不可覆盖，新输入或代码版本使用新的工作目录。配置不等于自有 Harness 已自动实施权限、预算或评测控制。

6 部署、入口与提交制品

运行环境为当前官方 CQAIP 实例及 PPU SDK。模型与训练参考资产保留在 /workspace/work，Qwen 使用平台只读 /model/Qwen3.6-27B。代码包包含 21 个推理依赖文件、提交入口及必要清单，运行代码目录不携带模型、测试或缓存。

提交路径	内容
code/run	可执行 Bash 入口，加载官方 SDK 环境后启动提交执行器。
code/*.py 与清单	固定推理源码、源码 SHA、外置模型版本及摘要。
design/智能体设计方案_已核验.pdf	本设计书，design 目录只保留一份。
result/result.json	330 条真实推理记录，顶层 JSON 数组，每条七个字符串字段。
result/infer_time.json	单键对象 {"infer_time": 6194.539663076401}，按用户给出的时间差公式使用秒。

入口用法

run --check：检查发布源码、资产可用性与 Qwen 元数据，不执行模型。
run：默认从官方线上输入开始，在新的 work 子目录执行并输出双 JSON。
run --work <运行目录> --resume：在来源一致时继续该版本；可用 --input 和 --output 显式指定官方目录。

计时与版本恢复

提交计时 6,194.540 秒约为 103.24 分钟，来自已完成入口的真实墙钟记录。专家缓存核验复制另用 540.042 秒；历史特征计算不在本轮入口计时内，因此该值不是冷启动基准。本版从原始秒数重新封装，未重跑模型；新入口从脚本开头计时，至结果准备结束取秒差，完整运行尚未重测。

原结果 SHA256：854ff00d40f2dc7234dc9d5aa64a9388b212ab4ac4a4905529e921bb5d0ded37。原始结果与凭证只保留在官方工作区；GitHub 版本档案保存代码、设计、模型清单、结果摘要及恢复位置。新运行输出保留旧双 JSON 备份后再发布。
版本未取得官方评分。公开基底沿用已核验部署和备份；本次独立核验实际使用的 26 项资产摘要及 25 项训练或参考资产持久备份。
Built with PriorLabs-TabPFN。